

4ª LISTA DE EXERCÍCIOS DE ESTATÍSTICA

1) Dadas as letras {a, b, c, d, e, f, g, h}, calcule o número de maneiras que podemos dispor essas letras, ou seja, a Permutação (${}_nP_n$).

```
> # Temos 8 letras, a permutação dessas é dada por 8!
> factorial(8)
[1] 40320
```

2) Dadas as mesmas letras do exercício anterior, se retirarmos uma amostra de tamanho igual a 6, calcule o número de maneiras que podemos dispor os 6 elementos retirados, ou seja, o Arranjo simples (${}_nP_r$).

```
> # Temos 8 letras, retiramos uma amostra igual a 6, calculemos
> # o Arranjo
> factorial(8)/factorial(8-6)
[1] 20160
```

3) Dadas as mesmas letras dos exercícios anteriores, se retirarmos uma amostra de tamanho igual a 6, calcule o número de maneiras, sem considerar a ordem, que podemos combinar os 6 elementos retirados, ou seja, a Combinação (${}_nC_r$):

```
> # Temos 8 letras, retiramos uma amostra igual a 6, calculemos
> # a Combinação
> choose(8, 6)
[1] 28
```

4) Uma usina de açúcar e álcool deve realizar a operação de colheita em 3 fazendas diferentes. Na primeira fazenda, existem 5 talhões, na segunda fazenda, existem 4 talhões e na terceira fazenda, existem 6 talhões. No primeiro dia de trabalho, serão colhidos 3 talhões, ou seja, 1 talhão em cada fazenda. De quantas maneiras diferentes poderá ser realizada essa operação no primeiro dia de trabalho? Se no primeiro dia de trabalho fosse possível colher 2 talhões de cada fazenda, de quantas maneiras diferentes essa operação poderá ser realizada?

```
> # São 3 fazendas diferentes, como 5, 4 e 6 talhões, que podem ser
> # colhidos de maneira independente em cada fazenda, assim, aplicamos a
> # a regra do E, e faremos a multiplicação dos números de talhões
> 5*4*6
[1] 120
```

```
> # Na segunda situação, serão colhidos 2 talhões em cada fazenda,
> # a forma de colheita influencia vários fatores no campo, como o gasto de
> # combustível e, conseqüentemente, o custo da operação. Assim, a ordem
> # de cada colheita importa, portanto, temos a multiplicação
> # de três arranjos simples:
> factorial(5)/factorial(5-2)*factorial(4)/factorial(4-2)*factorial(6)/factorial(6-2)
[1] 7200
```

5) Durante um dia de busca de alimentos, um pássaro visita, sem repetições, 6 diferentes árvores frutíferas. Para evitar um comportamento sistemático, o que deixaria esse indivíduo vulnerável à ação predatória, o pássaro varia a ordenação de suas visitas em cada árvore. De quantas maneiras a procura de alimento pode ser realizada, levando-se em consideração que o pássaro deverá passar por todas as árvores, ou seja, somente uma vez em cada árvore?

```
> # O pássaro tem à disposição 6! maneiras diferentes de procurar alimento
> # dentro desse sistema
> factorial(6)
[1] 720
```

7) Um mecanismo complexo pode falhar em 15 estágios. De quantas maneiras poderá ocorrer que ele falhe em 3 estágios? (a ordem com que os erros ocorrem é irrelevante).

```
> # Se a ordem dos eventos é irrelevante, precisamos calcular a
> # combinação de 15 estágios em 3 níveis.
> choose(15, 3)
[1] 455
```

8) Utilize o diagrama de Venn para provar as propriedades:

$$a) \overline{(A \cap B)} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

$$d) \overline{\phi} = U, \quad \overline{\overline{U}} = \phi$$

$$b) \overline{(A \cup B)} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

$$e) A \cap \overline{A} = \phi$$

$$c) A \cap \phi = \phi, \quad A \cap U = A$$

$$f) A \cup \phi = A; \quad A \cup U = U$$

9) Reescreva as seguintes sentenças, usando a notação de conjuntos: a) o elemento x não pertence ao conjunto A; b) d é elemento do conjunto K; c) A é superconjunto de B; d) o conjunto X está contido no conjunto Y; e) o conjunto G não está contido no conjunto H; f) a união dos conjuntos A e B contém o conjunto A; g) o conjunto X é superconjunto da interseção dos conjuntos X e Y; h) o complementar da interseção dos conjuntos A e B é igual à

união dos complementares dos conjuntos A e B; i) o complementar da união dos conjuntos A e B é igual à interseção dos complementares dos conjuntos A e B; j) a interseção dos conjuntos A e B está contida na união dos conjuntos A e B; k) o conjunto formado pelos elementos x e y pertence ao conjunto potência de Z.

- a) $x \notin A$ b) $d \in K$ c) $A \supset B$ d) $X \subset Y$ e) $G \not\subset H$ f) $(A \cup B) \supset A$
g) $X \supset (X \cap Y)$ h) $(A \cap B)^c = (A^c \cup B^c)$ i) $(A \cup B)^c = (A^c \cap B^c)$ j) $(A \cap B) \subset (A \cup B)$
k) $\{x, y\} \in P(Z)$.

10) Seja $A = \{r, s, t, u, v\}$. Estabeleça a assertiva, certa ou errada, justificando o porquê:

- a) $r \in A$ b) $r \subset A$ c) $\{r, s, t\} \subset A$ d) $\{u, v\} \subset A$
e) $\phi \in P(A)$ f) $\phi \subset A$ g) $A \subset U$ a) $A \in P(A)$

- a) Certa, porque r é elemento de A
b) Errada, porque r é elemento de A, o símbolo $\subset$ (inclusão-continência) relaciona conjunto a conjunto e não elemento a conjunto.
c) Certa, porque o conjunto formado pelos elementos r, s, t, é subconjunto de A
d) Certa, porque o conjunto formado pelos elementos u, v, é subconjunto de A.
e) Certa, porque o conjunto vazio (ϕ) é um elemento do conjunto das partes de qualquer conjunto dado.
f) Certa, porque o ϕ é subconjunto de qualquer conjunto.
g) Certa, porque o U é superconjunto de qualquer conjunto.
h) Certa, porque o conjunto A é elemento de conjunto das partes de A.

11) Dado A, determine $P(A)$, se:

- a) $A = \{3, 1, 4\}$ b) $A = \{\{3, 1\}, 4\}$ c) $A = \{1, 2, x, y\}$
a) $P(A) = \{\phi, \{3\}, \{1\}, \{4\}, \{3, 1\}, \{3, 4\}, \{1, 4\}, A\}$
b) $P(A) = \{\phi, \{\{3, 1\}\}, \{4\}, A\}$
c) $P(A) = \{\phi, \{1\}, \{2\}, \{x\}, \{y\}, \{1, 2\}, \{1, x\}, \{1, y\}, \{2, x\}, \{2, y\}, \{x, y\}, \{1, 2, x\}, \{1, 2, y\}, \{1, x, y\}, \{2, x, y\}, A\}$

12) Dados os conjuntos $A = \{0, 1\}$, $B = \{0, 1, 2\}$ e $C = \{2, 3\}$, determine:

- a) $A \cup B$ k) $(A \cap B) \cup (B \cup C)$
b) $A \cap B$ l) $(A \cap B) \cap (B \cup C)$
c) $A \cup C$ m) $(A \cap B) \cup (B \cap C)$
d) $A \cap C$ n) $(A \cap B) \cap (B \cap C)$
e) $B \cup C$ o) $A \cup B \cup C$
f) $B \cap C$ p) $A \cup (B \cap C)$
g) $(A \cup B) \cup (B \cup C)$ q) $(A \cup B) \cap C$
h) $(A \cup B) \cap (B \cup C)$ r) $(A \cap B) \cup C$
i) $(A \cup B) \cup (B \cap C)$ s) $A \cap (B \cup C)$
j) $(A \cup B) \cap (B \cap C)$ t) $A \cap (B \cap C)$

- a), h), i), p), m) iguais ao $\{0, 1, 2\}$
b) l), s), iguais ao $\{0, 1\}$
c), e), g), k), o), r), iguais ao $\{0, 1, 2, 3\}$
d), t), n) iguais ao ϕ
f), j), q) iguais ao $\{2\}$

13) Num avião, os passageiros são de 4 nacionalidades: argentina, brasileira, colombiana e dominicana, nas seguintes proporções: 20% de argentinos, 85% de não colombianos e 70% de não dominicanos, Qual a porcentagem de passageiros que:

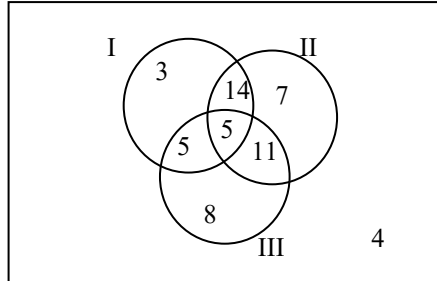
- a) São brasileiros?
b) São argentinos ou colombianos
c) Não são brasileiros ou colombianos
d) Não são brasileiros ou não são dominicanos
e) Não são, brasileiros e dominicanos.

	Arg	Bra	Col	Dom
	0,2	0,35	0,15	0,3
a) $P(B)=35\%$	b) $P(\text{Arg ou Col}) = 35\%$		c) $P(B^c \text{ ou Col})=65\%$	
d) $P(B^c \text{ ou } C^c) = P(B \text{ e } C)^c=100\%$	e) $P(B^c \text{ e } D^c) = P(B \text{ ou } D)^c 35\%$			

14) Uma prova de Estatística constava de 3 questões: I, II e III. A prova, aplicadas aos alunos de uma sala de aulas, apresentou o seguinte resultado: 4 alunos acertaram as 3 questões e 5 alunos erraram todas. 19 alunos erraram as questões I e II, 16 erraram as questões II e III e 10 erraram as questões I e III. 37 alunos erraram a questão II, 29 erraram a questão III e 3 erraram a questão I somente. Pergunta-se quantos alunos:

- a) Acertaram apenas duas questões?
- b) Erraram apenas uma questão?
- c) Fizeram a prova?

Número de Respostas Erradas



- a) 18
- b) 18 (note que é a mesma questão a), formulada de outra maneira)
- c) 57

15) Pacientes do sexo masculino fizeram exames para diabetes, num hospital, durante um ano, obtendo-se o seguinte resultado:

Idade do Paciente (anos)	Caso simples		Caso grave	
	Diabete dos Pais		Diabete dos Pais	
	Sim	Não	Sim	Não
Abaixo de 40	127	83	64	18
Acima de 40	133	171	156	79

Pergunta-se quantos pacientes:

- a) Acima de 40 anos têm pais com diabetes?
 - b) Apresentam caso simples e têm pais não diabéticos
 - c) Não apresentam um caso grave e não têm abaixo de 40 anos?
 - d) Não têm um caso grave e têm abaixo de 40 anos e não têm pais diabéticos?
- a) 289 b) 254 c) 304 d) 83

16) Depois de n dias de férias, um estudante observa que:

- 1) choveu 7 vezes, de manhã ou à tarde
- 2) quando chove de amanhã, não chove à tarde
- 3) houve 5 tarde sem chuva
- 4) houve 6 manhãs sem chuva

Então, n é igual a?

Onde x = número de manhãs com chuvas, e y = número de tardes com chuva.

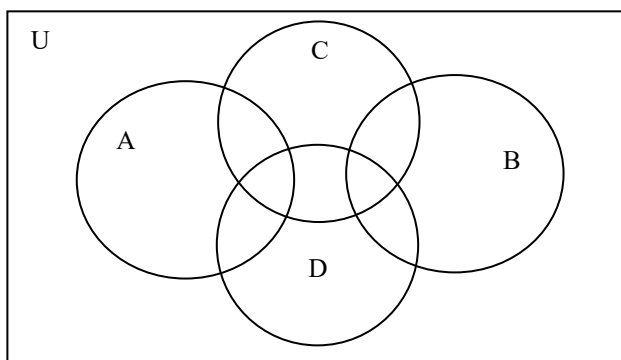
$$x + y = 7$$

$$x + 6 = y + 5$$

$$x = 3 \text{ e } y = 4$$

$$n = 9 \text{ dias}$$

17) Dado o Diagrama Venn.



Pede-se assinalar sobre ele, um de cada vez, os seguintes conjuntos:

$$a) A \cup B$$

$$b) C \cup D$$

$$c) (A \cup B) \cap (C \cup D)$$

$$d) C \cap D$$

$$e) (A \cup B) \cap (C \cap D)$$

$$f) A \cap B$$

$$g) (A \cap B) \cup (C \cap D)$$

$$h) (A \cap B) \cap (C \cup D)$$

$$i) (A \cap B \cap C) \cup (B \cap C \cap D)$$

$$j) (A \cap B \cap D) \cup (A \cap B \cap D)$$